Homework Example

Theory of concurrency

Homework 1

1. Выделите процессы (не менее 4 и не более 8 различных), формирующие выбранную систему, и события/действия, которые имеют в ней место.
2. Сформулируйте на естественном языке свойства корректности функционирования этой системы (не менее 3).

Homework 1

- Система должна содержать
  1. процесс управляющего алгоритма
  2. процессы объектов управления с сенсорами/индикаторами
  3. процессы датчиков
  4. процесс пользователя/среды
  - имена процессов и их событий/действий короткие и записываются латиницей
- Требованиями к системе можно считать только те, которые выражены исключительно с помощью событий, происходящих с процессами этой системы.

Homework 1

- Общую схему такой параллельной системы можно описать следующим образом:
  1. окружение воздействует на датчики (мгновенно),
  2. датчики передают информацию контроллеру (мгновенно),
  3. контроллер на основании этой информации осуществляет управляющее воздействие на объект управления (мгновенно),
  4. объект управления передают информацию окружению через события индикаторов и контроллеру через события сенсоров (мгновенно).
- Других пар процессов с общими событиями нет, т.к. контроллер не может напрямую получать информацию от пользователя, а пользователь и датчик не могут осуществлять управляющие воздействия на объект, и т.д.
- Мгновенность воздействия и передачи информации моделируется использованием *одинаковых* событий (подобно разделяемым переменным).

Вагонетка пассажирская контактная

- Автоматическая система для перемещения работающих в шахтах людей по горизонтальным выработкам, в которых проложена локомотивная откатка. Система рассчитана на три остановки в выработке.

Выделите процессы, их события/действия. Сформулируйте требования.

- В состав системы входят:
  - двери на ручном управлении,
  - двигатель, перемещающий вагон,
  - кнопки задания направления движения в вагонетке,
    кнопка останова, кнопки вызова на остановках,
  - датчики на дверях и датчики на остановках.

1. процесс управляющего алгоритма,
2. процессы датчиков,
3. процессы объектов управления,
4. процесс пользователя/среды.

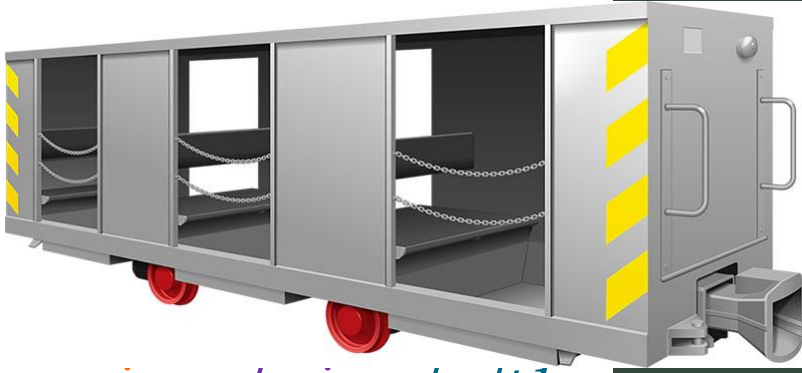
- Работа системы
  - Вагонетка перемещается в заданном направлении при закрытых дверях.
  - Вагонетка останавливается
    - после нажатия кнопки останова на ближайшей остановке по направлению движения,
    - на последней остановке по направлению движения.

Процессы

- Параллельные процессы (6 штук различных):
  1. Среда: пользователь.
  2. Датчики
     1. кнопки вызова на 3 остановках,
     2. 2 кнопки перемещения в вагонетке,
     3. 1 кнопка останова,
     4. состояния дверей.
  3. Управляемый объект
     1. вагонетка/двигатель с сенсорами/индикаторами остановок
  4. Контроллер: обработчик сигналов датчиков.
- Взаимодействующие процессы **имеют одинаковые события** взаимодействия

События-состояния процессов

- Пользователь:
  - *absent, pressing1, pressing2, pressing3, pressF, pressB, stoping, opening, closing, halt1, halt2, halt3.*
- Вагонетка с индикаторами и сенсорами остановок:
  - *forward, back, stop, halt1, halt2, halt3, end1, end2, end3.*
- Кнопка на X остановке:
  - *pressingX, pressedX, releasedX.*
- Кнопка вперёд (назад) в вагонетке:
  - *pressF, pressedF, releasedF (pressB, pressedB, releasedB).*
- Кнопка останова в вагонетке:
  - *stoping, stoped, releasedS.*
- Дверь:
  - *opening, opened, closing, closed.*
- Контроллер:
  - *forward, back, stop, end1, end2, end3, pressedX, pressedF, pressedB, stoped, opened*



События-состояния процессов

- Пользователь:
  - *absent*, *pressing1*, *pressing2*, *pressing3*, *pressF*, *pressB*, *stoping*, *opening*, *closing*, *halt1*, *halt2*, *halt3*.
- Вагонетка с индикаторами и сенсорами остановок:
  - *forward*, *back*, *stop*, *halt1*, *halt2*, *halt3*, *end1*, *end2*, *end3*.
- Кнопка на X остановке:
  - *pressingX*, *pressedX*, *releasedX*.
- Кнопка вперёд (назад) в вагонетке:
  - *pressF*, *pressedF*, *releasedF* (*pressB*, *pressedB*, *releasedB*).
- Кнопка останова в вагонетке:
  - *stoping*, *stoped*, *releasedS*.
- Дверь:
  - *opening*, *opened*, *closing*, *closed*.
- Контроллер:
  - *forward*, *back*, *stop*, *end1*, *end2*, *end3*, *pressedX*, *pressedF*, *pressedB*, *stoped*, *opened*

Требования

- Требования к функционированию системы:
  1. Движение вагонетки возможно только при закрытых дверях.
  2. Движение вагонетки начинается после нажатия на одну из кнопок вызова или направления движения.
  3. Вагонетка не может двигаться без пассажира.
  4. Пользователь может нажать кнопку *Stop* только когда он едет с крайних остановок.
  5. В случае отсутствия команд управления в течение 1 часа вагонетка должна быть автоматически перемещена на остановку №1.